

LAPORAN PRAKTIKUM

Modul 3

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah: Teknologi IoT

Dosen Pembimbing:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra



Oleh:

Alby Halim (25782031)

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGRI LAMPUNG

3.5.1 Praktikum 1:NodeMCU

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "go get em tiger";
6 const char* password = "kurohabaki2007";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

.....
IP Address Server Anda:
192.168.137.122
...
IP Address Server Anda:
10.43.253.241

IoT Dashboard ChatGPT iot-programming/Modul-03.md

Not secure 10.43.253.241

Chat

ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **1.00** Celcius

Kendali Relay

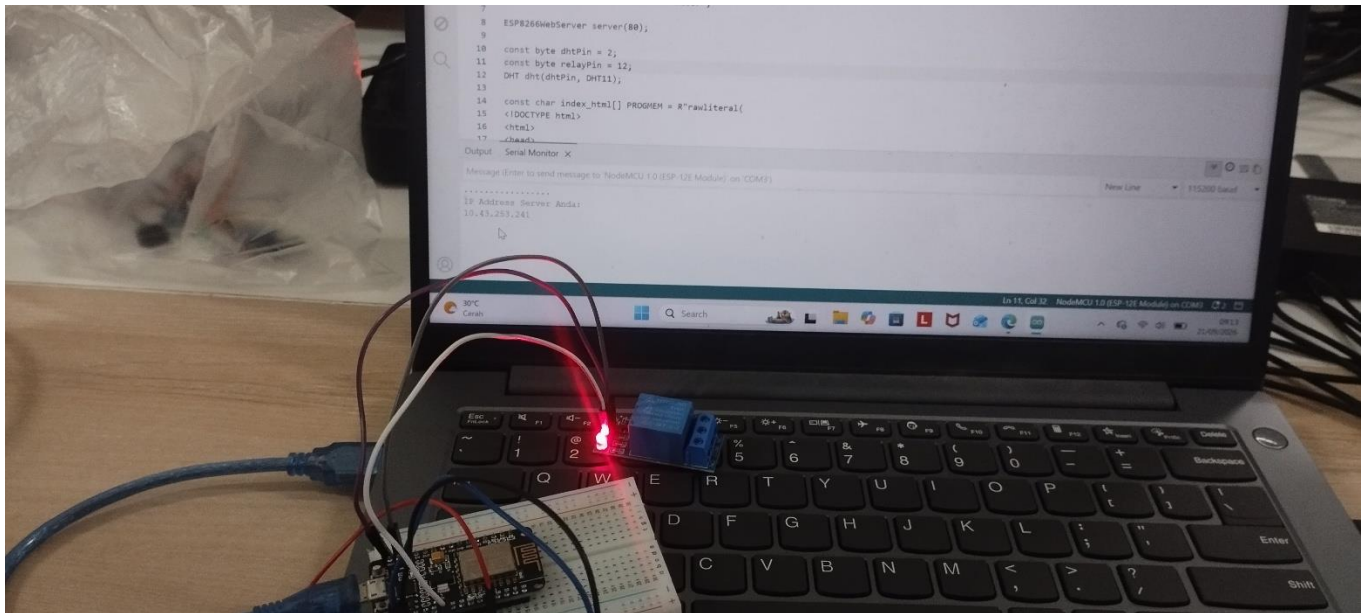
ON

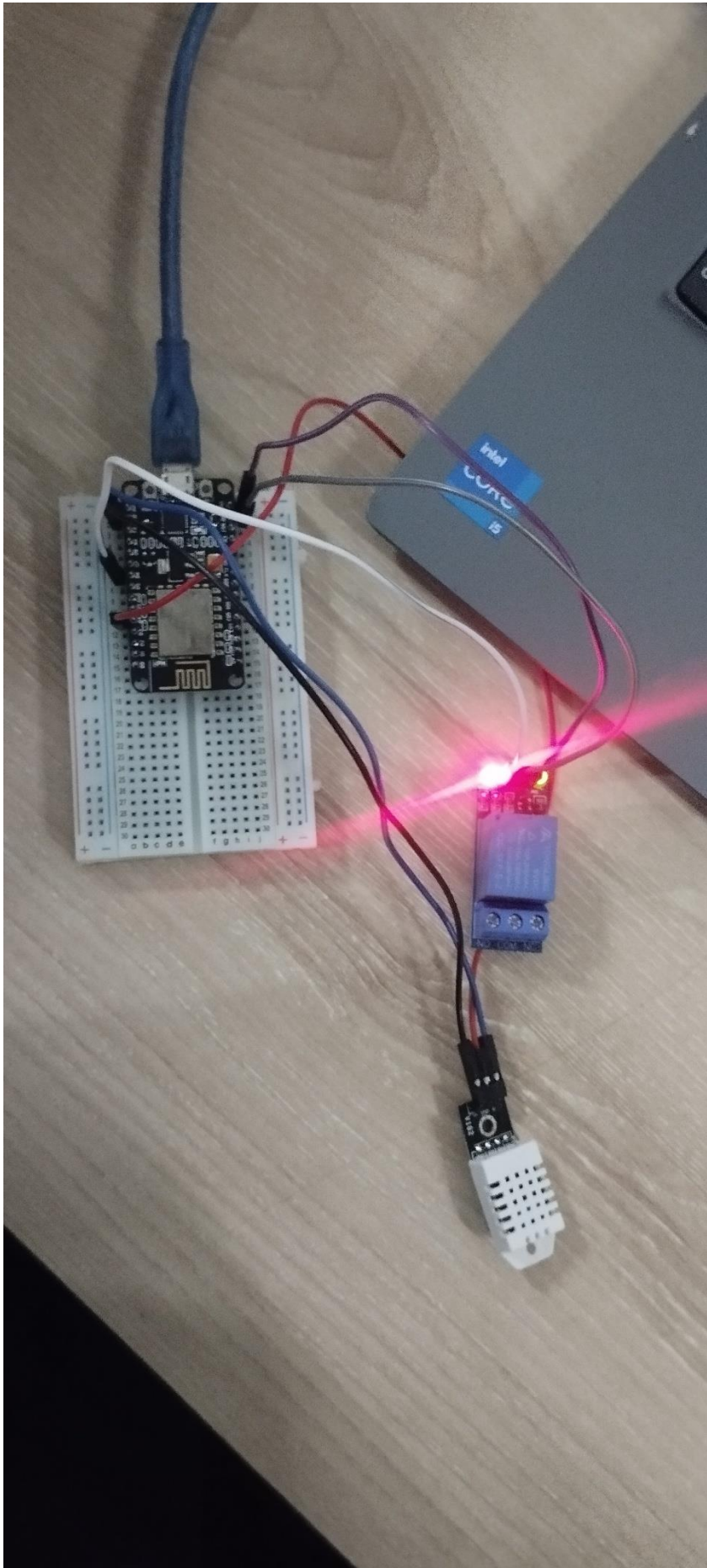
OFF

Penjelasan Singkat Kode:

- `ESP8266WebServer server(80);`: Menginisialisasi library Server agar terus mendengarkan panggilan di jalur lalu lintas standar web (Port 80).
- `Html.replace(“%TEMPERATURE%”, String(t));`: Fitur manipulasi teks (String). Perintah ini secara cerdas akan menyapu dokumen HTML, mencari teks placeholder `%TEMPERATURE%`, dan menggantinya dengan variabel angka suhu yang didapat dari sensor aktual sebelum dikirim ke layar pengunjung. Inilah esensi dari halaman web dinamis.
- `Server.on(“/relay/on”, handleRelayOn);`: Fungsi Routing. Jika ada klien mengunjungi tautan URL berakhiran `/relay/on`, server akan menjalankan aksi mengubah state Relay, lalu me-redirect layar pengunjung kembali ke halaman depan (Location: `/`) via kode `303`.
- `Server.handleClient();`: Berada di dalam `loop()` untuk terus-menerus mengecek apakah ada permintaan pengunjung yang datang setiap milidetiknya.

Dokumentasi Perangkat





3.5.2 Praktikum 2: Node MCU sebagai HTTP Client (Meminta Layanan)

```
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "Aaaaauu";
6 const char* password = "11111111";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19 <title>IoT Dashboard</title>
20 <style>
21   body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
```

Output Serial Monitor X

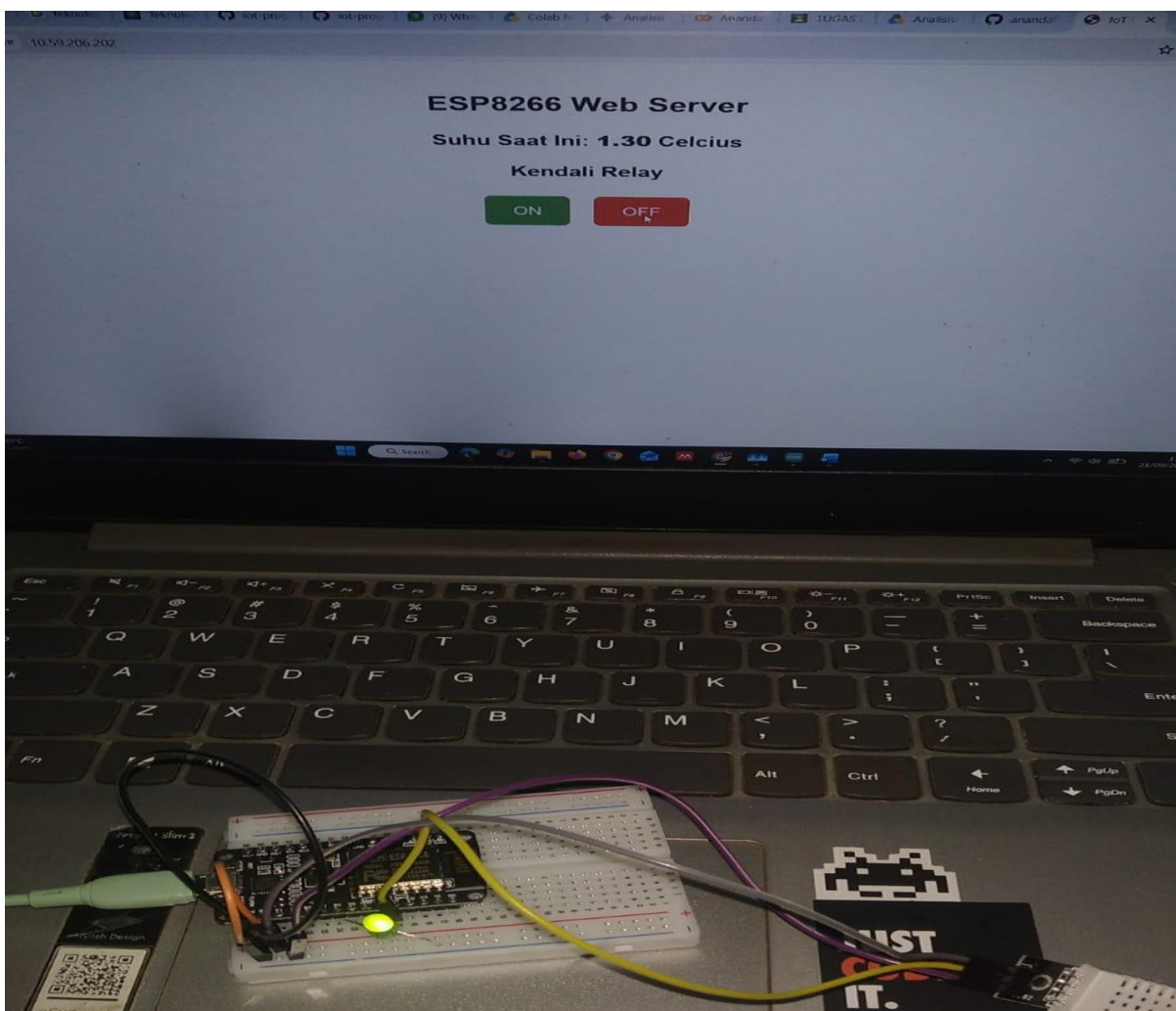
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM6')

.....

IP Address Server Anda:
10.59.206.202

Kode diatas di modul ini merupakan server yang memegang monitoring dari client

Perangkat Server



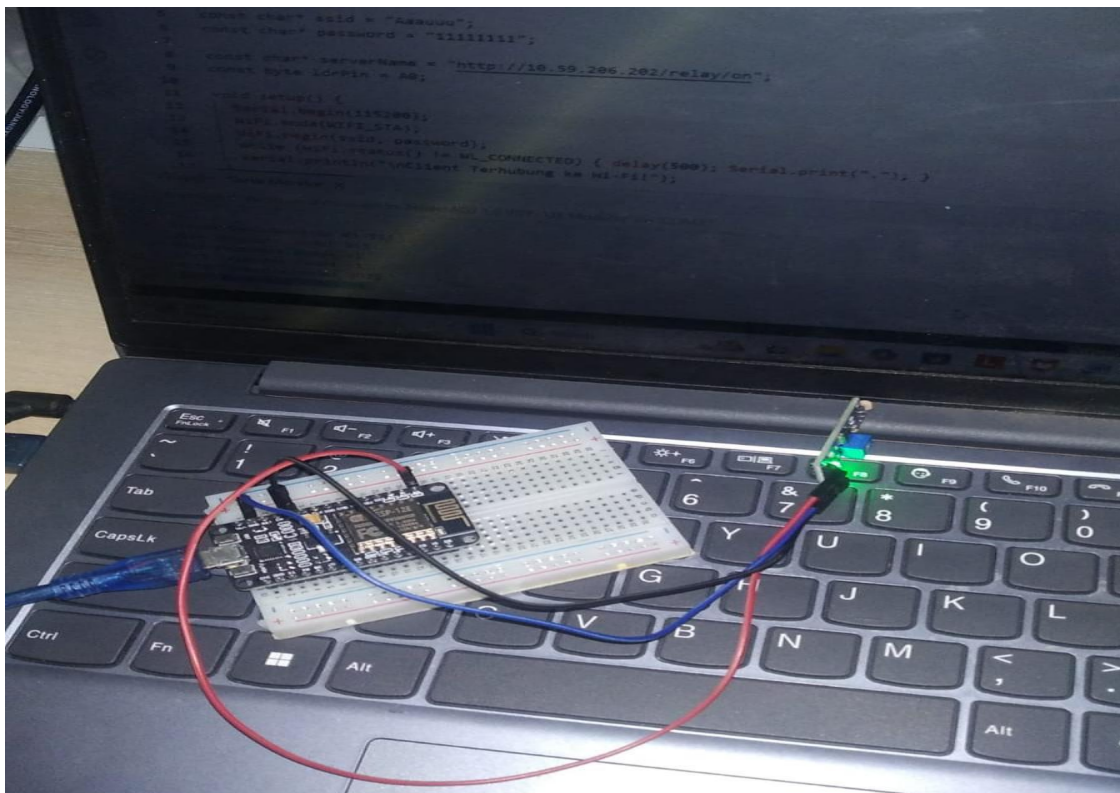
Kode Client

File Edit Sketch Tools Help

```
NodeMCU 1.0 (ESP-12...  
Blink.ino  
1  #include <ESP8266WiFi.h>  
2  #include <ESP8266HTTPClient.h>  
3  #include <WiFiClient.h>  
4  
5  const char* ssid = "Aaauuu";  
6  const char* password = "11111111";  
7  
8  const char* serverName = "http://10.59.206.202/relay/on";  
9  const byte ldrPin = A0;  
10  
11 void setup() {  
12     Serial.begin(115200);  
13     WiFi.mode(WIFI_STA);  
14     WiFi.begin(ssid, password);  
15     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }  
16     Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");  
17  
Output Serial Monitor X  
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')  
.....  
Client Terhubung ke Wi-Fi!  
HTTP Response code: 303  
HTTP Response code: 303
```

Kode di atas merupakan kode dari client yang menerima sinyal dari server

Perangkat Client



Penjelasan Singkat Kode:

- WiFiClient client; dan HTTPClient http;; Kelas pemanggil untuk memulai eksekusi permintaan client jarak jauh (mirip fungsi aplikasi browser di laptop).
- http.begin(client, serverName);: Menargetkan sasaran URL server.
- int httpResponseCode = http.GET();: Mengeksekusi ketukan pintu (Request HTTP GET). Jika Server merespons sukses, nilai variabel ini akan berisi angka standar jaringan seperti 200 (OK) atau 303 (Redirect). Jika URL rusak atau Server offline, variabel akan mereturn nilai negatif.
- Delay(10000);: Cooldown panjang 10 detik ini ditambahkan agar Client tidak memborbardir (flood/DDoS) Server dengan permintaan on secara terus-menerus setiap detik ketika kondisinya sedang gelap

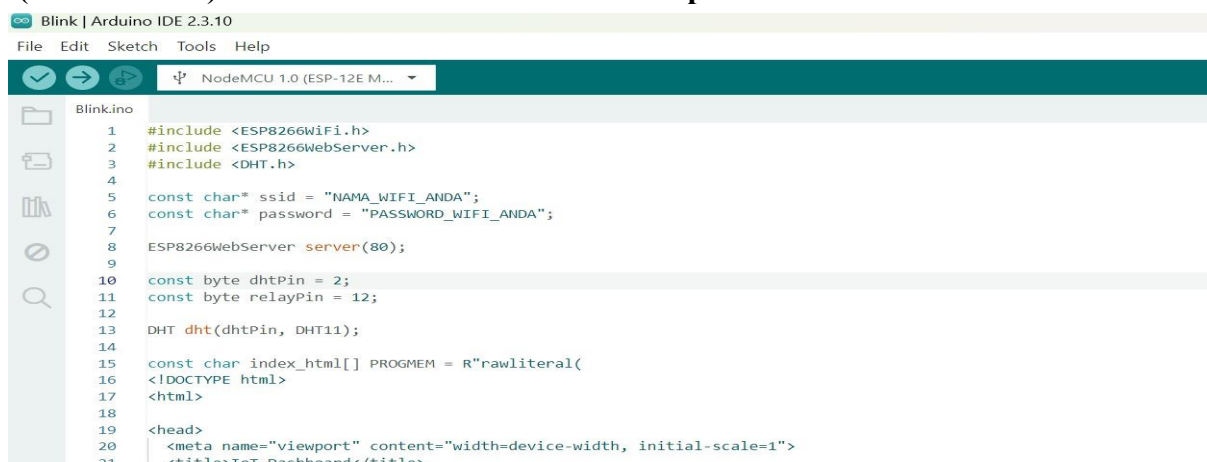
3.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode Access Point (AP)?

Mode Station (STA) digunakan karena NodeMCU pada kedua praktikum harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sudah tersedia, seperti hotspot HP atau router. Pada Praktikum 1, NodeMCU berfungsi sebagai Web Server, sedangkan pada Praktikum 2 berfungsi sebagai HTTP Client. Agar keduanya dapat berkomunikasi, kedua NodeMCU harus berada pada jaringan Wi-Fi yang sama.

Mode Access Point (AP) tidak digunakan karena NodeMCU tidak perlu membuat jaringan Wi-Fi sendiri. NodeMCU hanya perlu menjadi perangkat yang terhubung ke jaringan eksternal.

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetri): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada Web Server:



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...)
Blink.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";
6 const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12
13 DHT dht(dhtPin, DHT11);
14
15 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
16 <!DOCTYPE html>
17 <html>
18
19 <head>
20 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
21 <title>IoT Dashboard</title>
```

Latihan 3 — Analisis Kode Client Apa yang akan dicetak Serial Monitor Client jika NodeMCU Server teman mendadak kehilangan daya/offline?

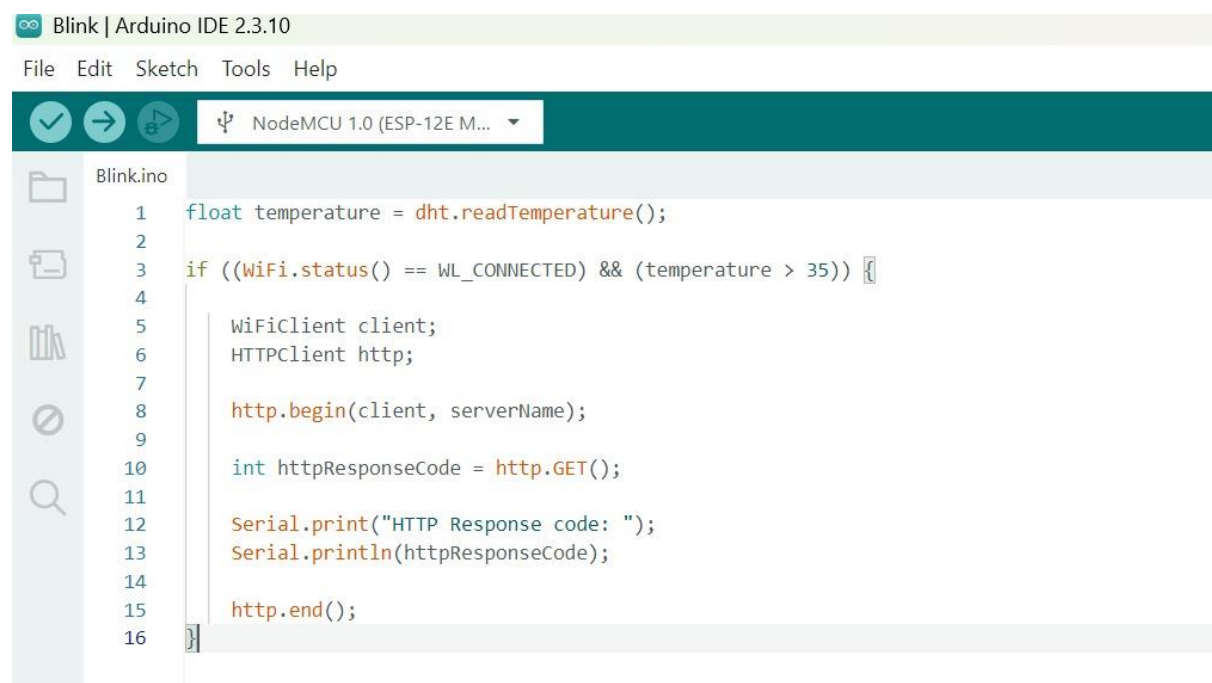
Jika NodeMCU Server offline, Client tetap mencoba melakukan HTTP GET ke alamat IP Server. Karena Server tidak dapat menerima permintaan tersebut, koneksi HTTP akan gagal dan nilai `httpResponseCode` akan menjadi nilai negatif.

Contohnya dapat muncul seperti:

HTTP Response code: -1

Nilai negatif menunjukkan bahwa Client tidak mendapatkan respons HTTP dari Server. Modul juga menjelaskan bahwa jika URL rusak atau Server offline, nilai response akan berupa angka negatif.

Latihan 4 — Pengembangan Algoritma Client harus mengirim GET Request hanya jika suhu DHT lebih dari 35°C, bukan berdasarkan LDR



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E M...)
Blink.ino
1 float temperature = dht.readTemperature();
2
3 if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (temperature > 35)) {
4
5     WiFiClient client;
6     HTTPClient http;
7
8     http.begin(client, serverName);
9
10    int httpResponseCode = http.GET();
11
12    Serial.print("HTTP Response code: ");
13    Serial.println(httpResponseCode);
14
15    http.end();
16 }
```

3.7 Tugas

Blink | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

Blink.ino

```
14
15 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
16
17 void handleRoot() {
18     float temperature = dht.readTemperature();
19     float humidity = dht.readHumidity();
20
21     String relayButton;
22
23     if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
24         relayButton = "<a href=\"/relay/off\"><button>RELAY ON</button></a>";
25     } else {
26         relayButton = "<a href=\"/relay/on\"><button>RELAY OFF</button></a>";
27     }
28
29     String html = R"rawliteral(
30 <!DOCTYPE html>
31 <html>
32 <head>
33 <meta charset="UTF-8">
34 <meta http-equiv="refresh" content="5">
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

.....
WiFi terhubung
IP Address: 10.34.170.241
Web Server dimulai

21:35 ☰ ...

🔗 🌙 VoLTE 4G+ 📶 🔋 65



Monitoring DH...

⚠️ 10.34.170.241



Monitoring Suhu dan Kelembapan

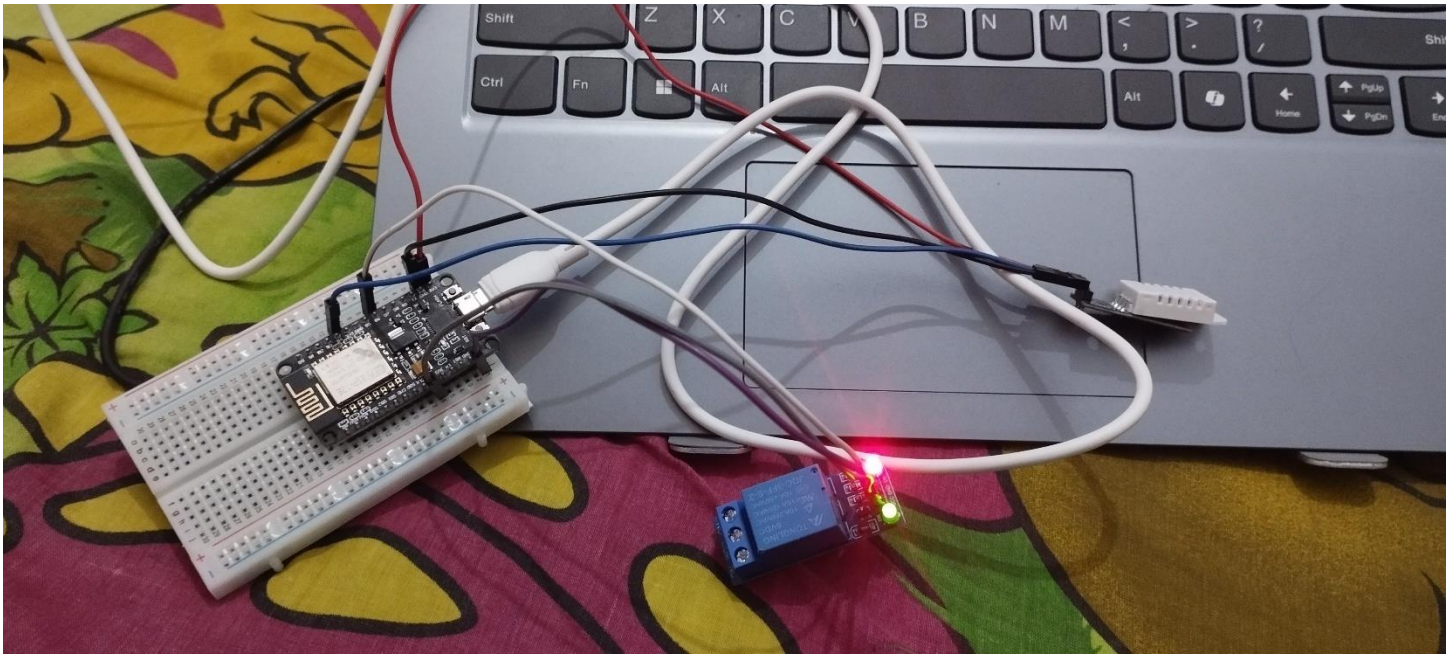
Suhu: 31.90 °C

Kelembapan: 72.30 %

RELAY OFF



Rangkaian Perangkat nya



Pada praktikum 3.7 dilakukan modifikasi pada NodeMCU ESP8266 yang berfungsi sebagai Web Server. Rangkaian menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapan serta relay sebagai perangkat output. NodeMCU terhubung ke jaringan Wi-Fi sehingga dapat diakses melalui browser menggunakan alamat IP yang diberikan oleh jaringan.

Program Web Server dibuat agar dapat menampilkan nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 pada halaman web. Selain itu, halaman web menyediakan tombol untuk mengontrol relay secara ON dan OFF. Status relay ditampilkan pada halaman web sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi relay.

Arsitektur pada praktikum ini menggunakan model Client-Server. NodeMCU ESP8266 bertindak sebagai Web Server, sedangkan browser pada komputer atau smartphone bertindak sebagai Client. Client mengirimkan permintaan HTTP kepada NodeMCU, kemudian NodeMCU membaca data sensor dan mengirimkan halaman HTML sebagai respons.

Dengan adanya fitur auto-refresh 5 detik, browser akan mengirimkan permintaan HTTP kembali secara berkala. Setiap permintaan menyebabkan NodeMCU mengirimkan kembali halaman HTML yang berisi data suhu, kelembapan, dan status relay.